

와이어샹크 네트워크 패킷 분석

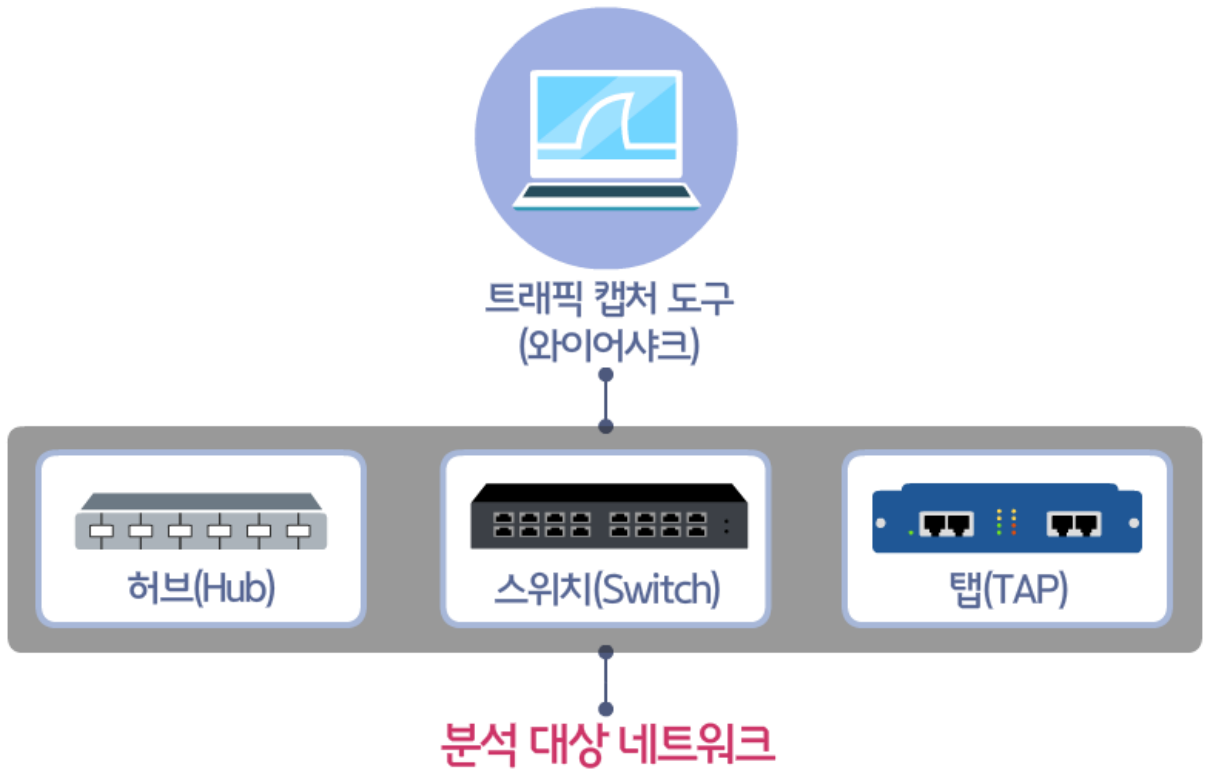
트래픽 캡처



한국기술교육대학교
온라인평생교육원

▣ 트래픽 캡처 연결방법

1. 허브를 통한 캡처 도구 연결방법



- 분석 대상 네트워크에 트래픽 캡처 도구인 와이어샹크를 연결하는 방법에는 허브(Hub)를 이용하는 방법, 스위치(Switch)를 이용하는 방법, 탭(TAP)을 이용하는 방법이 있음

▣ 트래픽 캡처 연결방법

1. 허브를 통한 캡처 도구 연결방법

허브(Hub)

- 허브는 반이중(Half-duplex) 전송 모드의 물리 계층 기능만으로 동작함
- 허브의 하나의 포트에 들어온 물리 계층의 신호는 허브의 다른 모든 포트에 방송됨

허브(Hub)와 캡처 대상 장비 및 캡처 도구 연결



- 허브의 비어 있는 포트 아무 곳이나 와이어샤크 분석기를 연결함
- 허브를 통해 허브에 연결된 사용자 컴퓨터인 C1과 C2의 모든 트래픽을 와이어샤크로 캡처할 수 있도록 구성된 네트워크임
- 하나의 와이어샤크로 여러 대의 장비에 대한 트래픽을 동시에 캡처할 수 있는 것을 확인할 수 있음

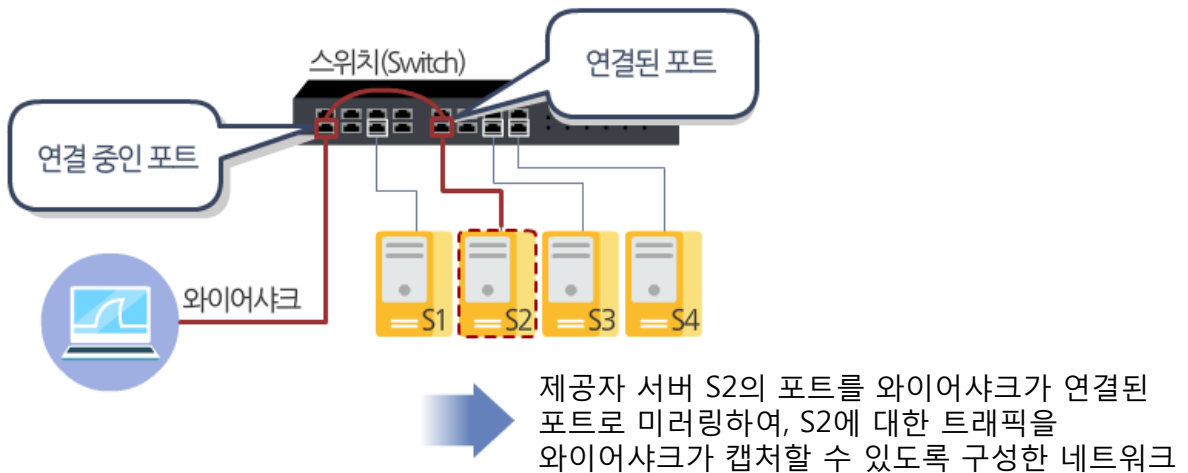
■ 트래픽 캡처 연결방법

2. 스위치를 통한 캡처 도구 연결방법

스위치(Switch)

- 스위치는 프레임의 헤더의 도착지인 MAC 주소를 가진 장비가 연결된 포트에만 프레임을 출력함
- 스위치는 두 개 이상의 포트들을 미러링(Mirroring) 관계에 있도록 설정할 수 있음
- 미러링 관계에 있는 어느 한 포트에 프레임이 들어오면, 미러링 관계에 있는 다른 모든 포트에 동일한 프레임을 출력함

스위치(Switch)와 캡처 대상 장비 및 캡처 도구 연결



- 스위치에서 캡처 대상 장비가 연결된 포트의 미러링 포트를 설정하고, 미러링 포트에 와이어샹크 분석기를 연결함
- 하나의 와이어샹크로 한 대의 장비에 대한 트래픽을 캡처할 수 있음

■ 트래픽 캡처 연결방법

3. 탭을 통한 캡처 도구 연결방법

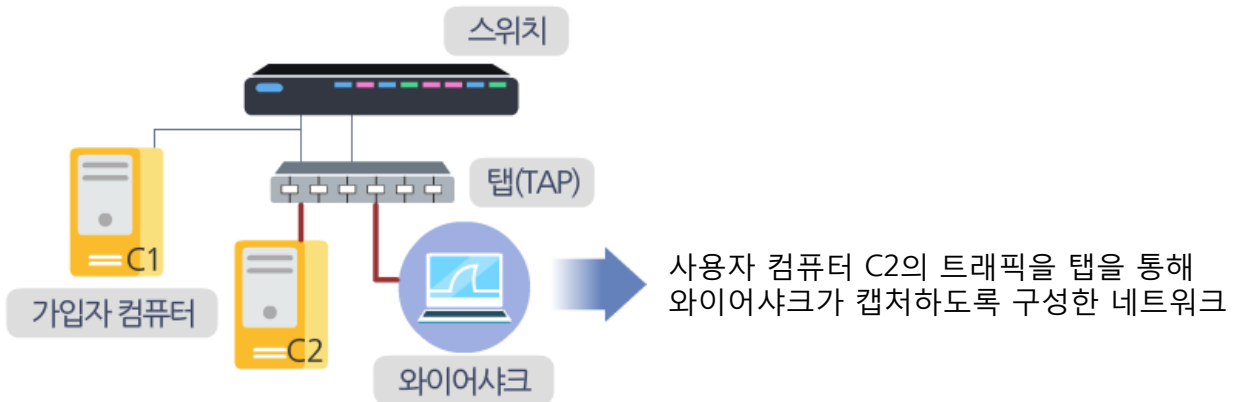
탭(TAP)

- 탭(TAP : Test Access Port)은 하나의 포트에 들어온 물리 계층의 신호를 나머지 포트들 통해 방송 출력함
- 트래픽 유형에 따라 자동적으로 모드를 변경하는 기능 없이 수동적으로 동작하므로 트래픽을 모니터링하기에 적합함

▶ 탭의 장점

- 탭은 연결 즉시 사용할 수 있는 수동적인 장치이므로 작업 시간의 축소가 가능함
- 스위치에 대한 설정 권한이 없어서 포트 미러링으로 트래픽 캡처가 불가능한 경우 탭을 사용하여 트래픽 캡처가 가능함
- 탭은 허브나 스위치와 달리 기능을 확인하거나 설정을 할 필요가 없어 네트워크 분석 작업 시간을 줄일 수 있고, 항상 작업이 가능함

스위치를 설정할 권한이 없는 경우 탭(TAP : Test Access Port)의 이용



- 스위치를 설정할 권한이 없는 경우 탭 장치를 모니터링 대상 포트에 연결하고 탭에 사용자 컴퓨터와 와이어샤크 분석기를 연결하여 캡처 가능함
- 탭 대신에 허브를 연결해도 동일한 효과를 얻을 수 있음